

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION

HỘI THẢO DATA PLATFORM

Kiến trúc dữ liệu, Quản trị dữ liệu và Giải pháp triển khai tại PTSC



Phiên sáng:
Giới thiệu Giải pháp Data Platform



Phiên chiếu:
Mô hình Kiến trúc và Chính sách
Quản trị, Chia sẻ Dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2026



PHIÊN CHIỀU | MÔ HÌNH KIẾN TRÚC VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ, CHIA SẺ DỮ LIỆU

Hội thảo Data Platform – Chương trình buổi chiều

🕒 13:30 – 16:30

🕒 13:30 – 13:45	1. Mở đầu	📺
🕒 13:45 – 14:30	2. Giới thiệu mô hình và kiến trúc dữ liệu toàn Tổng công ty	📁
🕒 14:30 – 15:00	3. Chính sách quản trị, khai thác và chia sẻ dữ liệu	🛡️
🕒 15:00 – 15:15	4. Nghỉ giải lao	☕
🕒 15:15 – 15:45	5. Lộ trình triển khai mở rộng Data Platform tại các Đơn vị	📍
🕒 15:45 – 16:30	6. Trao đổi, giải đáp thắc mắc với các Ban/Đơn vị	💬



Mục tiêu

Giúp các Ban/Đơn vị nắm được định hướng kiến trúc dữ liệu, chính sách quản trị – chia sẻ dữ liệu và lộ trình phối hợp triển khai Data Platform trong toàn PTSC.

1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DỮ LIỆU TOÀN TỔNG CÔNG TY PTSC



1.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔ HÌNH KIẾN TRÚC DỮ LIỆU THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ



Hiện trạng thể giới về mô hình quản trị dữ liệu thông minh cho các tập đoàn dịch vụ dầu khí

THỰC TRẠNG / VẤN ĐỀ

Xu hướng công nghệ chung

- Tự động hoá, robotic
- Cá nhân hoá & đa phương tiện (thiết bị di động, tài khoản cá nhân)
- Thời gian thực: AI camera/giám sát, mạng xã hội

Dữ liệu phân tán

- Nhiều địa điểm
- Nguồn dữ liệu nội bộ
- Nguồn dữ liệu bên ngoài

Dữ liệu đa quốc gia

- Chi nhánh / công ty con trong và ngoài nước
- Khách hàng trong và ngoài nước
- Nhà cung cấp trong và ngoài nước
- ...

Dữ liệu chuyên ngành

- Thăm dò, khảo sát
- Xây lắp
- Khai thác dầu khí
- Vận tải, đường ống, kho bãi
- Chế biến sản phẩm hoá dầu
- Hậu cần

Dữ liệu generic / hỗ trợ

- Hành chính
- Tài chính - kế toán
- Tài sản
- Mua sắm
- Truyền thông
- ...

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Giải pháp công nghệ

- PPDM (Professional Petroleum Data Management)
- + Cloud

Các chuẩn về dữ liệu

- NORSOK
- ISO
- VSIC
- ...

KẾT QUẢ

Kết quả cốt lõi

- Hợp nhất / liên kết dữ liệu về một đầu mối
- Làm sạch & làm giàu dữ liệu tập trung
- Chia sẻ dữ liệu an toàn — một nguồn chân lý duy nhất (as-a-service)

Hướng tới một hệ thống vận hành thông minh duy nhất — có khả năng điều phối, tối ưu hoá và tự cải tiến trên toàn chuỗi giá trị.

Thông lượng cao hơn, khai thác tài nguyên hiệu quả hơn

Nền tảng quản trị dữ liệu theo chuẩn PPDM — Tóm tắt 5 đặc điểm cốt lõi

1 · Cấu trúc mô hình

Mô hình linh hoạt theo thực thể Site / Location / Area / Cluster / Hierarchy chuẩn PPDM; hỗ trợ trực quan hoá không gian (spatial); mở rộng không giới hạn qua cấu hình khai báo.

2 · Hợp nhất

Ghi nhận thuộc tính, quan hệ của site / liên hệ / tài sản trong một mô hình mở rộng; nhập–xuất dữ liệu hàng loạt có kiểm tra hợp lệ; phân loại theo vùng thương mại & phân cấp site; tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng chuyên sâu trong lĩnh vực dầu khí.

3 · Làm sạch

Chuẩn hoá dữ liệu theo tiêu chuẩn ngành/tổ chức; tự sinh mã site; kiểm tra hợp lệ theo quy tắc tự định nghĩa; chống trùng lặp; tùy biến quy tắc làm sạch riêng cho dữ liệu chuyên sâu lĩnh vực dầu khí.

4 · Quản trị

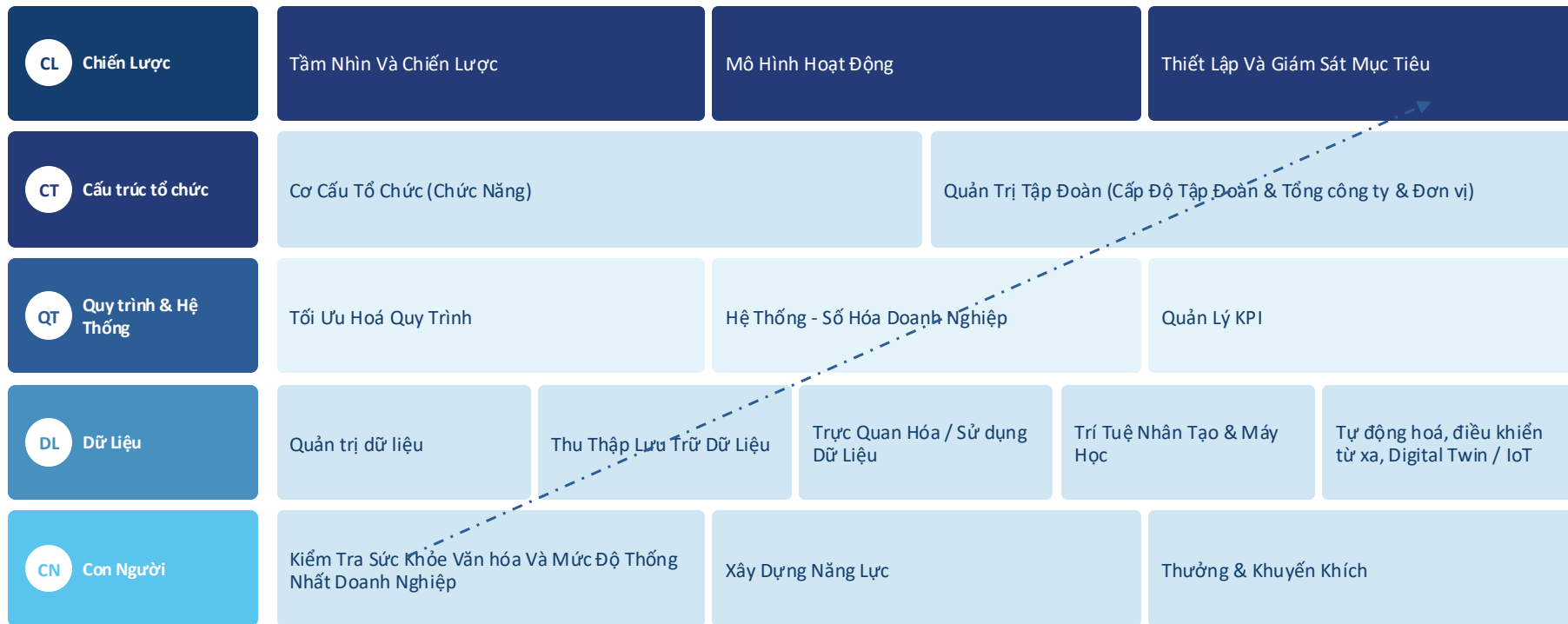
Quản lý vòng đời site tập trung; bản đồ hoá dữ liệu (tích hợp Google Maps); quản lý hợp đồng & tài sản, vận hành tài sản cố định, kiểm kê theo site (tích hợp Oracle); lưu vết kiểm toán; phân quyền theo vai trò (RBAC) tới từng thuộc tính.

5 · Chia sẻ

Cung cấp "bản ghi vàng" (golden record) cho toàn bộ ứng dụng & hệ thống phân tích; giao diện tra cứu, tìm kiếm linh hoạt; chia sẻ dữ liệu liền mạch qua web service.

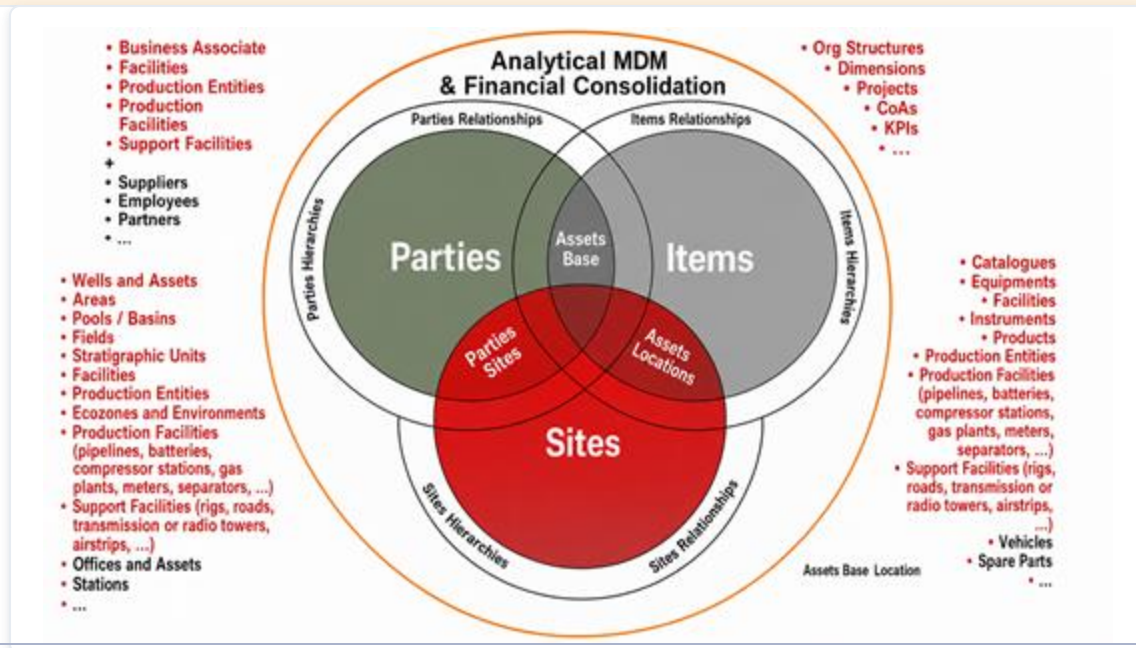
Hiện trạng hệ thống CSDL của PTSC

Vấn đề trọng tâm: Hiện đang chưa liên kết được mô hình quản trị định lượng tổng thể



Định hướng

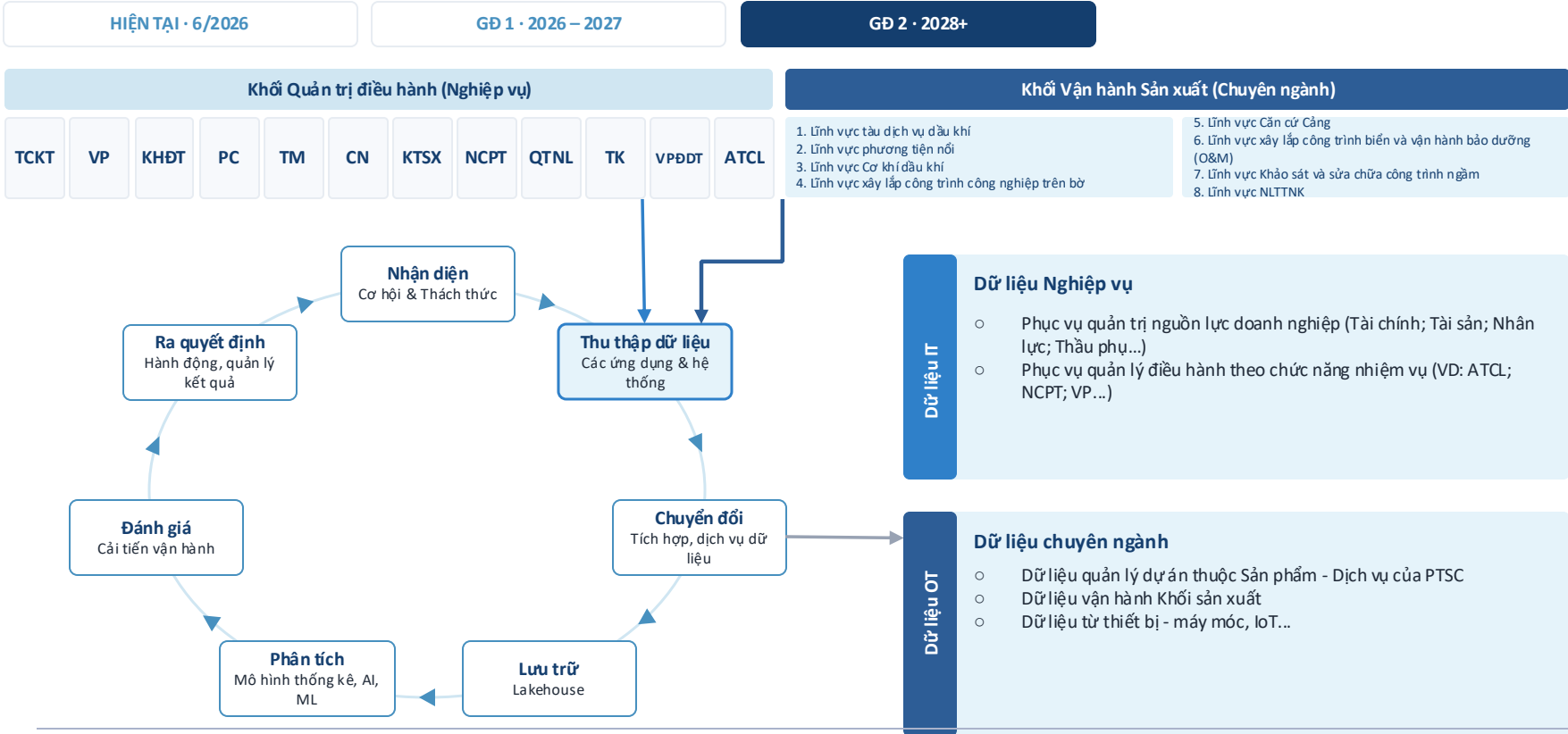
- Hướng đến một trung tâm dữ liệu sạch, đáng tin cậy — kết nối phương tiện, thiết bị, con người và hệ thống thành một mạng lưới cộng tác thông minh, xoá bỏ các đảo dữ liệu (data silo), nâng cao khả năng dự đoán và minh bạch trong vận hành. Mỗi mắt xích — từ bãi chứa đến kho, đến điều phối — vận hành đồng bộ, hiệu quả.
- Cho phép mở rộng thông minh theo quy mô kinh doanh — khả năng mở rộng linh hoạt, tăng trưởng cùng doanh nghiệp.



Các hành động trọng tâm cần thực hiện

CL Chiến Lược	Mô Hình Hoạt Động	Thiết Lập Và Giám Sát Mục Tiêu
	Chuẩn hoá và số hoá phân loại các mảng, tên và mã dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.	Đồng bộ và số hoá quản trị chiến lược (ESG, CDS, kinh doanh...); thiết lập quy trình và số hoá việc đặt mục tiêu, giao việc, theo dõi, giám sát – báo cáo (hiện đang trùng lặp >50%).
CT Cấu trúc tổ chức	Cơ Cấu Tổ Chức	Quản Trị Điều Hành
	Thiết lập cấu trúc tổ chức và quy trình báo cáo đánh giá rõ ràng đối với các Ban dự án; kết nối mô hình quản trị Nhân tài vào Mục tiêu.	Thiết lập mô hình quản trị điều hành theo Chiến lược – Giải pháp – Nhiệm vụ – Mục tiêu – Vụ việc.
QT Quy trình & Hệ Thống	Quản Lý Chất Lượng Quy Trình	Số Hoá Và Tự Động Hoá
	Cần chuẩn hoá các chỉ số đánh giá chuẩn trong quản lý các tiêu chuẩn hiệu quả / KPI / mục tiêu / công việc → yêu cầu dữ liệu đo lường từ phần mềm (ví dụ: SLA phản hồi...).	Lộ trình CDS cụ thể cho các hoạt động SXKD chuyên ngành (IT và OT).
DL Dữ Liệu	Số Hoá Tài Liệu - Thư Viện	Quản Trị Dữ Liệu
	Quy hoạch, phân loại và số hoá với dữ liệu phi cấu trúc → hình thành thư viện tri thức.	Ban hành chính sách quản trị dữ liệu.
CN Con Người	Năng Lực Số - Văn Hoá Số	
	Nâng cao năng lực số và hình thành văn hoá số...	

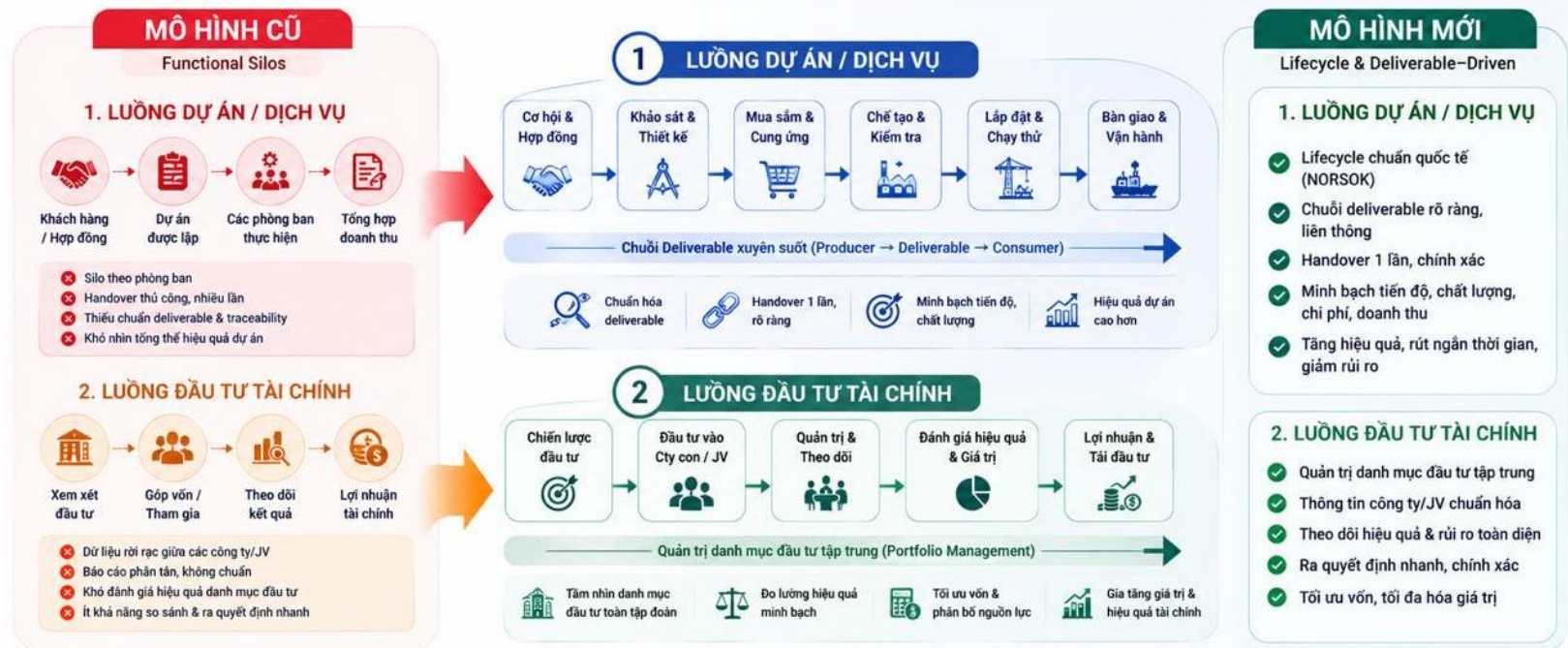
Lộ trình chuyển đổi & vòng đời dữ liệu PTSC



MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP

A member of PETROVIETNAM

Từ mô hình cũ (silo) → Mô hình mới (lifecycle & deliverable-driven)



KHÁC BIỆT CỐT LÕI: TỪ SILO → LIFECYCLE → DELIVERABLE → HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

TỔNG QUAN MÔ HÌNH DỮ LIỆU CỦA PTSC

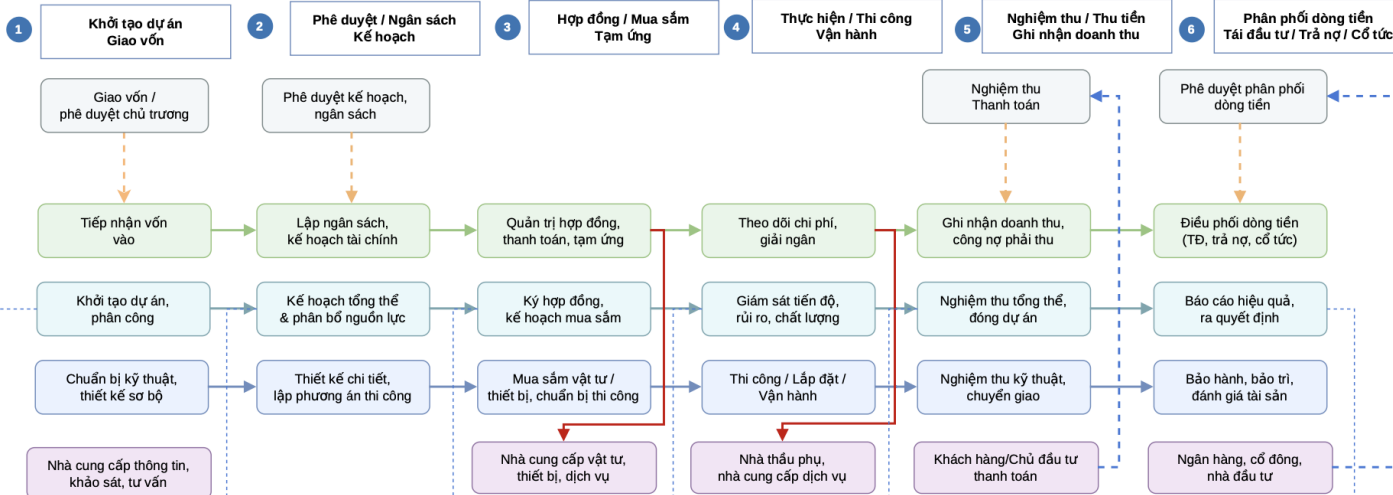
1. BPMN FLOW DÒNG TIẾN

PVN /
CHỦ ĐẦU TƯ

PTSC

A. Tài chính
B. Điều hành
C. Kỹ thuật /
Vận hành

ĐỐI TÁC
BÊN NGOÀI



2. IT / OT BẮM THEO BPMN

IT SYSTEMS

Contract Management PMIS (Quản lý dự án) Procurement (Quản lý mua sắm) EAM / Asset Mgmt ERP Finance (GL, FA, Tax, Cash) Treasury (Quản lý nguồn vốn) HSEQ / ATCL (An toàn & Chất lượng) EDMS / e-Office BI / Reporting

OT SYSTEMS

SCADA / DCS PLC / Controller IoT Sensors Historian (Thu thập dữ liệu) CMMS (Bảo trì) GPS / AIS (Định vị) Machine Log (Nhật ký máy) Kho / Cảng / Hệ thống cân Kho rỗng / Hệ thống cân BMS / EMS (Quản lý năng lượng)

Kết quả tổng hợp — Trung tâm giám sát vận hành

Theo dõi — Đánh giá — Giám sát vận hành theo thời gian thực

● HIỆU SUẤT KHAI THÁC BẾN

78 %

▲ +3% so với kỳ trước



● TÍCH HỢP DỮ LIỆU HỆ THỐNG

92 %

▲ +5% so với kỳ trước



● TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG

96 %

▲ +1% so với kỳ trước



● NGÀY AN TOÀN LIÊN TỤC

214 ngày

▲ +12 ngày so với kỳ trước



● THỊ PHẦN DỊCH VỤ

34 %

▼ -2% so với kỳ trước



● LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

1.240 người

▲ +40 người so với kỳ trước



● ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG

99,8 %

▲ +0,2% so với kỳ trước



● SẢN LƯỢNG THÔNG QUA

2,4 triệu tấn

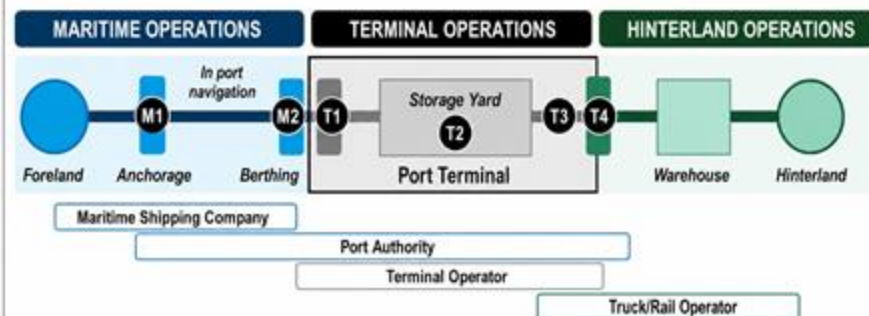
▲ +8% so với kỳ trước



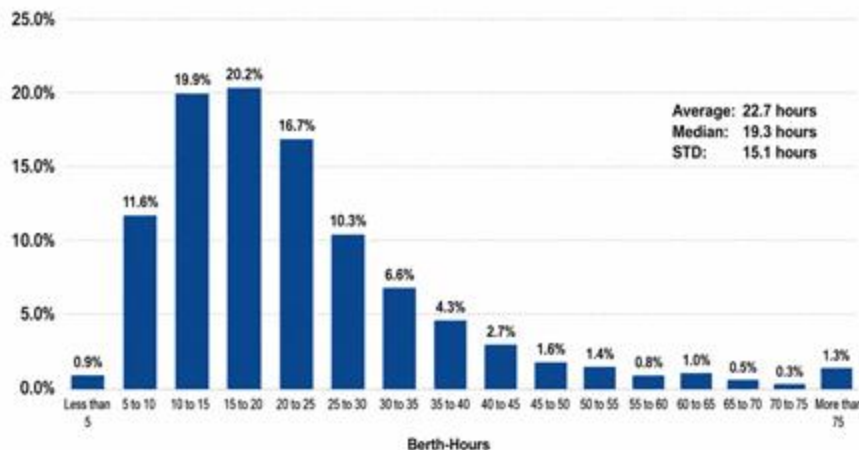
* Số liệu minh họa nhằm mô phỏng màn hình trung tâm giám sát vận hành (6–10 chỉ số chính); triển khai thực tế sẽ kết nối dữ liệu thời gian thực từ nền tảng PPDM + Cloud.

Ví dụ tham khảo: đo lường hiệu quả vận hành cảng biển

Port Performance: The Efficiency Continuum



Distribution of Average Berth-Hours



Gợi ý ứng dụng cho PTSC: các chỉ số về thời gian quay vòng tàu, thời gian chờ cầu cảng và phân bố thời gian cập cảng là ví dụ tham khảo tốt khi xây dựng bộ KPI giám sát cho dịch vụ cảng & logistics của PTSC.

Ví dụ tham khảo: bộ chỉ số giám sát & đánh giá

Market Capture Performance Indicators

MARITIME TRAFFIC	VESSEL CALLS & SIZE	ADDITIONAL INDICATORS
• Total tonnage (metric tons) • Total general cargo (tons) • Total liquid bulk (tons) • Total dry bulk (tons) • Containers (TEUs) • Imports / Exports • Transshipment / Transit / Local • Ferry passengers • Cruise passengers	• Container ships • Breakbulk ships • Dry bulk ships • Tankers and liquid bulk carriers • LNG carriers • LPG carriers • Ferries • Cruise ships	• Market share in port region • Modal split of handled cargo • Utilization of warehousing and distribution capacities • Cargo handled (TEU / tons) per hectare • GPD growth vs tons per cargo type

Potential Indicators for Monitoring Port Circular Processes

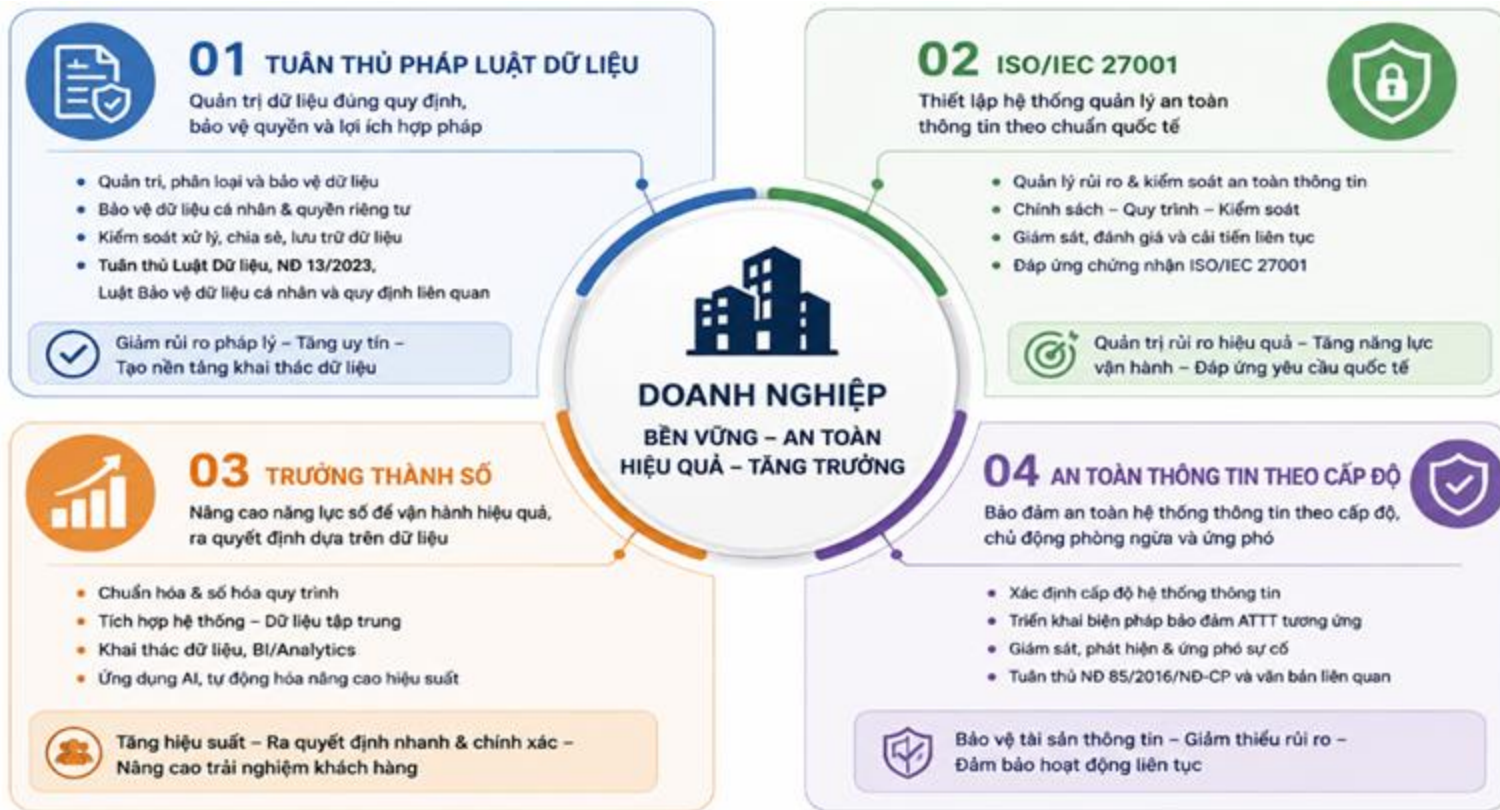
INDICATOR	UNIT
Number of CE business activities located in the port area.	Absolute value
Number of CE projects in the port area	Absolute value
Share of CE start-ups in the port area which make use of incubation services	Percentage (%)
Share of tender specifications which include a circular procurement policy	Percentage (%)
Share of port companies which are members of a CE platform/s in the port cluster	Percentage (%)
Share of non-recyclable waste generated onboard ships	Percentage (%)
Share of cargo volume of end-of-life materials	Percentage (%)
Share of non-recyclable waste generated in the port area	Percentage (%)
Share of hectares of CE activities in port area	Percentage (%)
Share of direct employment from CE activities and projects in port area	Percentage (%)
Amount of end-of-life material processed in the port area	Tons, Litres, kilojoules
Share of secondary material consumption in the port area	Percentage (%)

Gợi ý ứng dụng cho PTSC: hai bộ chỉ số này minh họa cách chuyển từ số liệu thô sang KPI theo dõi thị phần và hiệu quả bền vững — mô hình có thể tham chiếu khi thiết kế bộ chỉ số giám sát riêng cho PTSC.

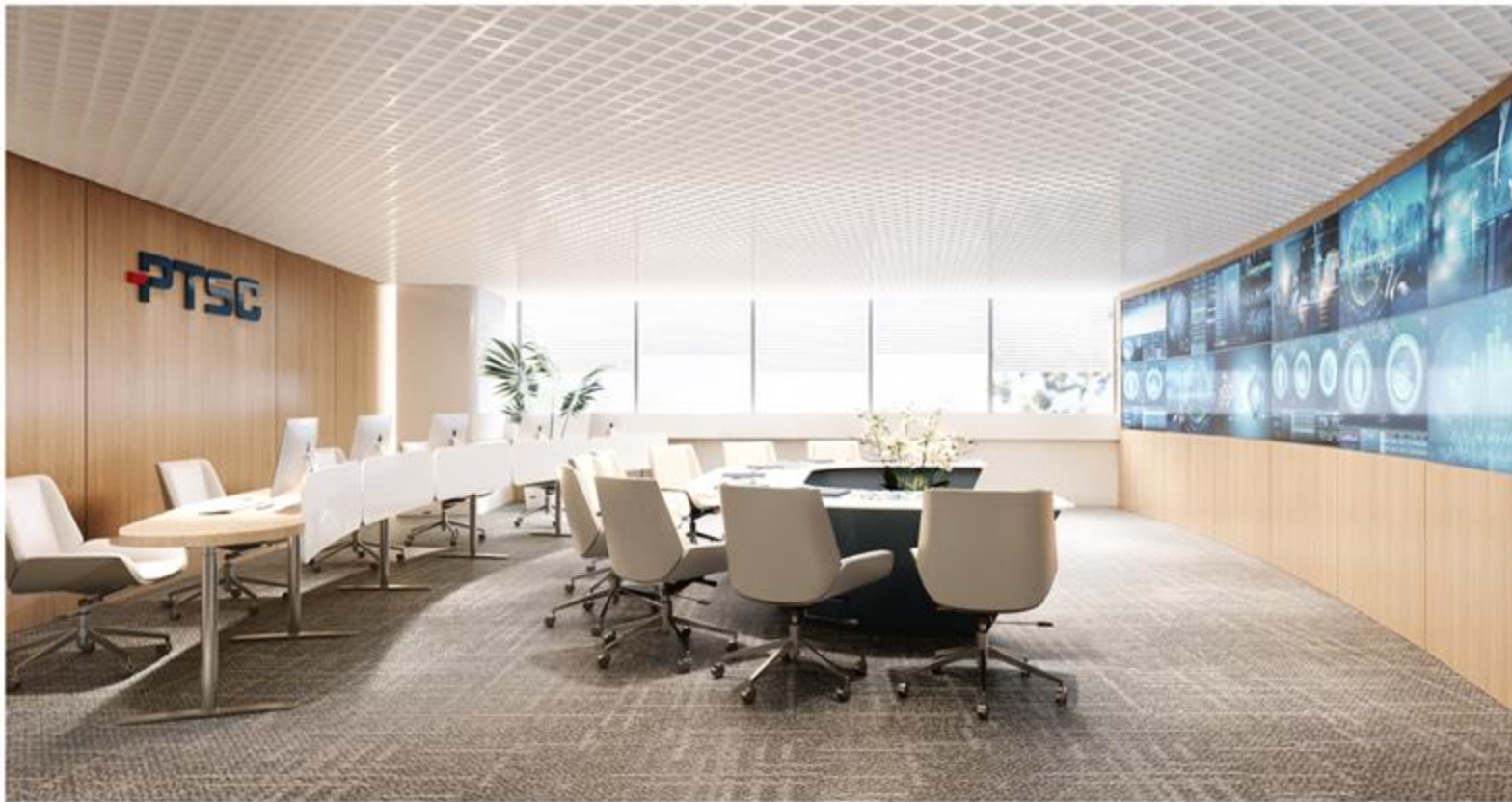
2. CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU



MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN NỀN TẢNG DỮ LIỆU HỢP NHẤT



TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SỐ TẠI CQTCT



Vì sao PTSC cần Khung quản trị dữ liệu

- Hiện trạng: dữ liệu nằm phân tán trong từng hệ thống nghiệp vụ, thiếu chuẩn chung giữa các đơn vị, báo cáo còn phụ thuộc tổng hợp thủ công
- Petrovietnam vừa ban hành hệ thống văn bản mới: Quy chế Quản trị dữ liệu và 04 Quy định hướng dẫn (danh mục và siêu dữ liệu; chất lượng và làm sạch; chia sẻ và chuyển giao; kiểm soát truy cập và đánh giá nội bộ)
- PTSC là đơn vị thành viên, bắt buộc tuân thủ và đồng bộ toàn bộ hệ thống văn bản này
- Nghĩa vụ pháp lý mới: Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia

MỤC TIÊU

Quản lý dữ liệu như tài sản chiến lược

Theo nguyên tắc

Đúng · Đủ · Sạch · Sống · Thống nhất ·
Dùng chung

Khung gồm những gì

- Quy chế: 7 chương, 30 điều — nguyên tắc, phân loại, miền dữ liệu, vai trò, trách nhiệm
- 13 phụ lục, tổ chức theo 5 nhóm đối ứng hệ thống văn bản Petrovietnam
- Mỗi phụ lục có bảng đối chiếu sang biểu mẫu tương ứng của Petrovietnam để thuận tiện kiểm tra tuân thủ

CƠ CẤU 13 PHỤ LỤC GỒM:

Nhóm A	Danh mục, siêu dữ liệu và lưu trữ	5 phụ lục
Nhóm B	Chất lượng và làm sạch	2 phụ lục
Nhóm C	Chia sẻ, kết nối và chuyển giao	3 phụ lục
Nhóm D	Kiểm soát truy cập và đánh giá nội bộ	2 phụ lục
Nhóm E	Mở rộng riêng của PTSC	1 phụ lục

Mô hình quản trị dữ liệu 5 cấp

Cấp	Chủ thể	Vai trò chính
Cấp 1	Hội đồng Quản trị Dữ liệu (và Văn phòng Quản trị Dữ liệu)	Định hướng chiến lược; phê duyệt chính sách, tiêu chuẩn; xử lý xung đột liên miền
Cấp 2	Hội đồng Dữ liệu khối / chuyên ngành	Điều phối liên Ban; đồng bộ tiêu chuẩn giữa các miền dữ liệu
Cấp 3	Chủ quản dữ liệu (Trưởng Ban)	Quản lý nghiệp vụ dữ liệu của miền; phê duyệt phân loại, chất lượng, truy cập, chia sẻ. Trách nhiệm giải trình đặt ở cấp này
Cấp 4	Quản trị miền dữ liệu	Siêu dữ liệu, từ điển, quy tắc chất lượng; chuẩn hóa, ánh xạ; xử lý vấn đề dữ liệu
Cấp 5	Đơn vị vận hành hệ thống dữ liệu (Ban NCPT&CDS)	Vận hành nền tảng, phân quyền, giám sát, sao lưu. Không sở hữu dữ liệu nghiệp vụ

Tên gọi các vai trò thống nhất với Quy chế Quản trị dữ liệu của Petrovietnam. Chủ sở hữu dữ liệu theo định nghĩa của Tập đoàn là tổ chức — tức PTSC.

Trưởng Ban/ Lãnh đạo Đơn vị - Chủ quản dữ liệu cần làm gì?

1

Phê duyệt phân loại và gắn nhãn dữ liệu của miền phụ trách (Cấp 4 đề xuất)

2

Quyết định định nghĩa dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ, tiêu chuẩn chất lượng, ngưỡng lỗi, từ điển dữ liệu

3

Xác định thời hạn lưu trữ cho mọi nhóm dữ liệu của miền — điều kiện để vận hành vòng đời và tiêu hủy

4

Thẩm định và phê duyệt yêu cầu truy cập, chia sẻ, chuyển giao trong phạm vi phân cấp

5

Phê duyệt bản ghi chuẩn khi các hệ thống có dữ liệu mâu thuẫn

6

Xác định dữ liệu cá nhân trong miền để áp dụng biện pháp bảo vệ theo luật

7

Chỉ định nhân sự Quản trị miền dữ liệu (Cấp 4) và bảo đảm nguồn lực

8

Có quyền dừng cung cấp, chia sẻ dữ liệu nếu yêu cầu vi phạm quy định hoặc gây mất an toàn

Chất lượng dữ liệu là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

PHÂN LOẠI & GẮN NHÃN

Phân loại và gắn nhãn dữ liệu theo 6 chiều

Chiều phân loại	Nhãn	Cấp quyết định
1. Tính chất chia sẻ	Công khai / dùng chung / dùng chung có điều kiện / dùng riêng	Cấp 3 phê duyệt
2. Mức độ quan trọng	Cốt lõi / quan trọng / khác	Cấp 1 ban hành tiêu chí
3. Tính chất bí mật	Công khai / nội bộ / mật (bí mật nội bộ)	Cấp 1 và Văn phòng
4. Dữ liệu cá nhân	Cá nhân cơ bản / cá nhân nhạy cảm / không phải dữ liệu cá nhân	Cấp 1 ban hành tiêu chí
5. Nguồn gốc	Gốc / phát sinh / được chia sẻ / tổng hợp, phân tích	Cấp 3 phê duyệt
6. Vòng đời	Tạo lập / đang sử dụng / lưu trữ / lưu giữ lâu dài / hết thời hạn / xóa, hủy	Cấp 3 phê duyệt

Mỗi tài sản dữ liệu mang đồng thời 6 nhãn và được gán về đúng một miền dữ liệu. Nhãn quyết định chính sách phân quyền, chia sẻ, lưu trữ và tiêu hủy.

Một nguồn duy nhất và dữ liệu chủ

- **Nguyên tắc một nguồn dữ liệu duy nhất (SSOT):** mỗi dữ liệu dùng chung chỉ tồn tại ở một nguồn tin cậy duy nhất

Nghiêm cấm thu thập lại, nhập lại dữ liệu đã có; mọi điều chỉnh thực hiện tại hệ thống gốc và đồng bộ tự động

- **Chín domain dữ liệu chủ do MDM Hub quản lý:**

Dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu phải có nguồn tin cậy, người quản lý, quy trình phê duyệt thay đổi, phiên bản và ngày hiệu lực

- **Không đưa vào luồng dữ liệu chính thức:** mã không có chủ quản, mã tạm chưa phê duyệt, mã trùng, mã không rõ trạng thái hiệu lực

Mỗi đơn vị duy trì bảng ánh xạ mã nội bộ sang mã chuẩn PTSC và mã dùng chung của Tập đoàn

9 DOMAIN DỮ LIỆU CHỦ · MDM HUB

Đơn vị	Dự án	Khách hàng
Nhà cung cấp	Hợp đồng	Tài sản
Vật tư / Dịch vụ	Nhân sự	Bộ mã dùng chung

Mức tính tối thiểu

nhân sự
toàn thời gian

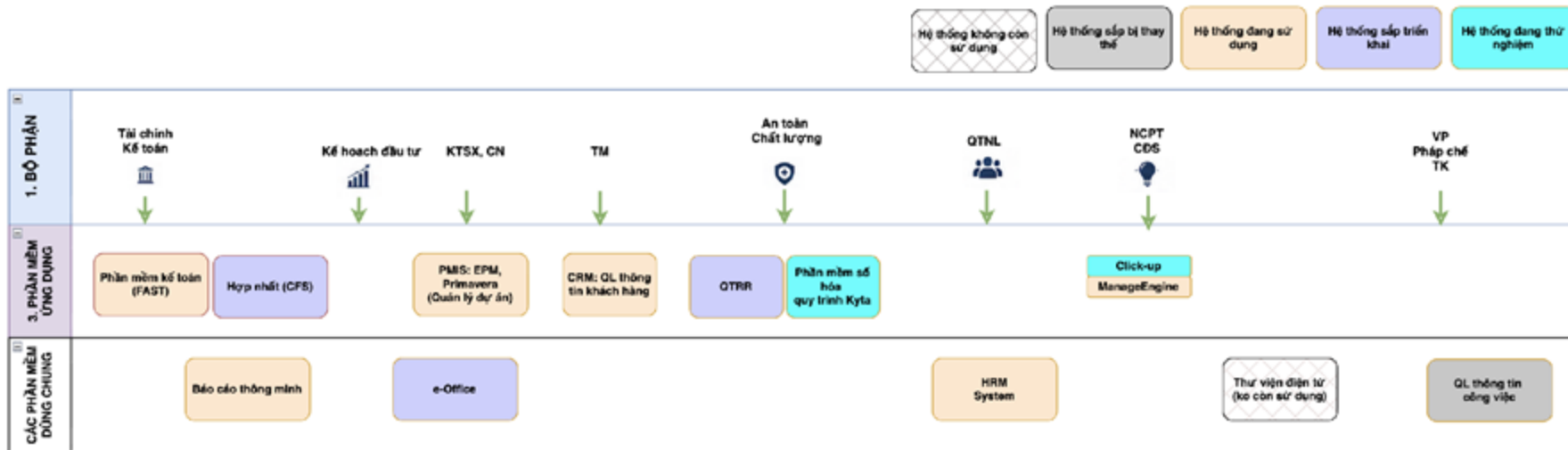
Mất nhiều thời gian rà soát, đối chiếu, tổng hợp

[illegible]

HIỆN TẠI · 5/2026

GD 1 · 2026 – 2027

GD 2 · 2028+



Chia sẻ thông tin, công việc giữa các nghiệp vụ và các phần mềm

Tự động

Nội tại các phần mềm

Thủ công

MS Word/Excel Files

Văn bản, in ấn

Kênh trao đổi

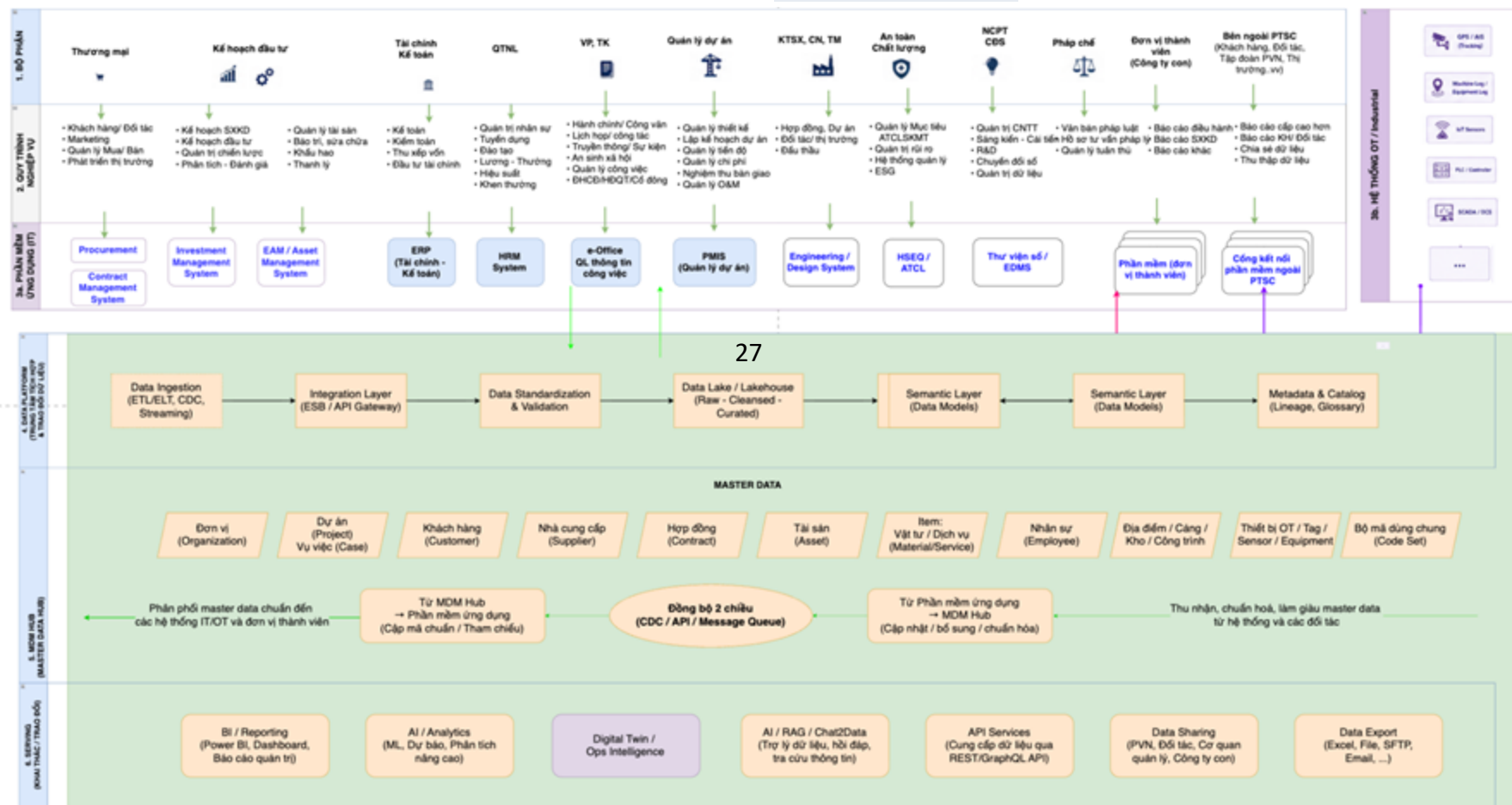
Email

Share Files

HIÊN TẠI · 5/2026

GD 1 · 2026 – 2027

GD 2 · 2028+



Chất lượng dữ liệu và đánh giá nội bộ

Nội dung	Yêu cầu
8 tiêu chí chất lượng	Đầy đủ · chính xác · hợp lệ · toàn vẹn · kịp thời · thống nhất · duy nhất · truy vết được
Quy tắc và ngưỡng	Mỗi tài sản dữ liệu chính thức phải có quy tắc chất lượng và ngưỡng lỗi do Chủ quản dữ liệu công bố, rà soát tối thiểu hằng năm
Phân loại lỗi	Nghiêm trọng — xử lý ngay, phương án tạm thời trong 01 ngày làm việc; Trung bình và Nhẹ — theo thời hạn quy định
Dữ liệu không đạt ngưỡng	Gắn trạng thái, cảnh báo, hạn chế sử dụng hoặc tạm dừng đưa vào luồng dữ liệu chính thức
Đánh giá nội bộ	Định kỳ hoặc đột xuất, độc lập với bộ phận được đánh giá; phát hiện được theo dõi khắc phục đến khi đóng

Báo cáo nội bộ theo quý; báo cáo tổng hợp hằng năm gửi Petrovietnam.

Mười hai quy trình quản trị dữ liệu được số hóa trên Data Platform

Quy trình	Cấp phê duyệt	Quy trình	Cấp phê duyệt
1. Đăng ký tài sản dữ liệu	Cấp 3	7. Yêu cầu truy cập, phân quyền	Cấp 3
2. Siêu dữ liệu và luồng truy xuất	Cấp 4	8. Phân loại và gắn nhãn	Cấp 3
3. Chất lượng và làm sạch	Cấp 3	9. Từ điển nghiệp vụ, chỉ tiêu	Cấp 3
4. Quản lý thay đổi	Cấp 3	10. Vòng đời, lưu trữ, tiêu hủy	Cấp 3
5. Quản lý sự cố dữ liệu	Cấp 3	11. Kết nối, chia sẻ, chuyển giao	Cấp 3
6. Dữ liệu chủ, bản ghi chuẩn	Cấp 3	12. Đánh giá nội bộ, khắc phục	Cấp 1

Mọi quy trình đều tạo hồ sơ điện tử và lưu vết. Trưởng Ban là cấp phê duyệt ở 10 trên 12 quy trình.

VIỆC CẦN LÀM NGAY

Lộ trình và việc cần làm ngay

A · LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

HIỆN TRẠNG

Hệ thống phân tán theo phòng ban, dữ liệu chưa liên thông

GIẢI ĐOẠN 1

Xây dựng Nền tảng dữ liệu và MDM Hub dùng chung, trực tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu, báo cáo điều hành và dịch vụ dữ liệu chia sẻ về Petrovietnam

GIẢI ĐOẠN 2

Mở rộng hợp nhất dữ liệu IT và OT, lớp ngữ nghĩa doanh nghiệp, nền tảng phân tích và AI

B · VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA CÁC BAN VÀ ĐƠN VỊ

- Xác nhận miền dữ liệu do Ban phụ trách và cử nhân sự Quản trị miền dữ liệu (Cấp 4)
- Rà soát, lập danh mục dữ liệu dùng chung của Ban và hệ thống nguồn tương ứng
- Nhận diện dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng và dữ liệu cá nhân trong phạm vi quản lý
- Xác định thời hạn lưu trữ cho các nhóm dữ liệu của miền
- Công bố ngưỡng chất lượng cho các tập dữ liệu trọng yếu

3. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI MỞ RỘNG DATA PLATFORM TẠI ĐƠN VỊ



Nội dung trình bày

- A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRIỂN KHAI DATA PLATFORM
- B. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG DATA PLATFORM
- C. LỘ TRÌNH MỞ RỘNG DATA PLATFORM (Dự kiến)
- D. CẤU TRÚC CHI PHÍ DỰ KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ



Nội dung trình bày

A.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRIỂN KHAI DATA PLATFORM



1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRIỂN KHAI DATA PLATFORM



Nhu cầu hiện hữu

- **Sở hữu và quản lý tài sản dữ liệu:**

Dữ liệu phân tán trong nhiều phần mềm, chi phí phát triển tính năng và vận hành tăng nhanh, bị software vendor “trói buộc”



- **Nhu cầu quản trị từng nghiệp vụ Phòng/Ban:**

Dữ liệu chỉ nằm rải rác trên từng phần mềm, tra cứu xuất excel — không có nơi xuất và xử lý ⇒ Không có nơi để thu thập xử lý dữ liệu lớn (Dữ liệu giao dịch 5-10 năm)



- **Nhu cầu quản trị tổng thể tất cả các Phòng/ Ban:**

xuất các excel và mapping tay ⇒ Không có nơi quản lý liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ rời rạc (Master Data, ...vv)



Định hướng CDS

- **CDS Mức 3** - bắt buộc nhanh hơn - chính xác hơn đến mức độ realtime

⇒ Không thể làm bằng sức người và excel được nữa.

- **CDS Mức 4,5** - bắt buộc ứng dụng AI, IoT, kết nối IT và OT

⇒ **Data Platform** là công nghệ bắt buộc phải có



Đảm bảo tuân thủ

- Đảm bảo tuân thủ các luật hiện hành (*luật an ninh mạng, luật dữ liệu, luật trí tuệ nhân tạo, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân..*)

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu dữ liệu - kết nối tự động - realtime đến cấp cao hơn Tập đoàn PVN và Đối tác/ Khách hàng



1. NỀN TẢNG ĐÃ CÓ TỪ GIAI ĐOẠN 1

PHẠM VI

Văn phòng Tổng công ty PTSC

BỘ TIÊU CHUẨN

Kiến trúc dữ liệu, kiến trúc – quản trị Master Data, tiêu chuẩn tích hợp toàn hệ sinh thái CNTT

NỀN TẢNG DỮ LIỆU HYBRID — IMIP DATA PLATFORM



CLOUD

Microsoft Fabric / OneLake (20TB), Purview, 70 người dùng



ON-PREM

Thu thập dữ liệu, Lakehouse, ESB, MDM, Xử lý dữ liệu, Text-to-data, Quản trị siêu dữ liệu, SIEM

THIẾT KẾ TÍCH HỢP

8

Phần mềm nguồn

35

Quy trình liên phòng ban

50

API chuẩn thu thập dữ liệu

Giới hạn đã ghi nhận trong SOW: chưa bao gồm các Công ty con / Đơn vị thành viên và dữ liệu chuyên ngành

2. SỰ CẦN THIẾT MỞ RỘNG CỦA TCT VÀ ĐƠN VỊ

- 1 **Dữ liệu nằm ở đơn vị thành viên:** Phần lớn dữ liệu sản xuất – kinh doanh phát sinh tại các đơn vị; không mở rộng thì giá trị nền tảng dừng ở Văn phòng Tổng công ty
- 2 **Báo cáo hợp nhất thủ công:** Tổng hợp tài chính – nhân sự – SXKD toàn Tổng công ty và báo cáo Tập đoàn PVN hiện chậm, không nhất quán danh mục
- 3 **Master Data không thống nhất:** Khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, dự án... lệch nhau giữa các đơn vị → sai lệch số liệu hợp nhất, cản trở AI/phân tích liên đơn vị
- 4 **Yêu cầu pháp lý mới:** Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026), Luật An ninh mạng 2025, luật dữ liệu, luật CDS → cần quản trị, giám sát, truy vết dữ liệu thống nhất
- 5 **Thời điểm tối ưu:** Mở rộng ngay sau GD1 kế thừa trọn bộ tiêu chuẩn, hạ tầng, kinh nghiệm → rẻ và nhanh hơn nhiều so với từng đơn vị tự đầu tư riêng lẻ

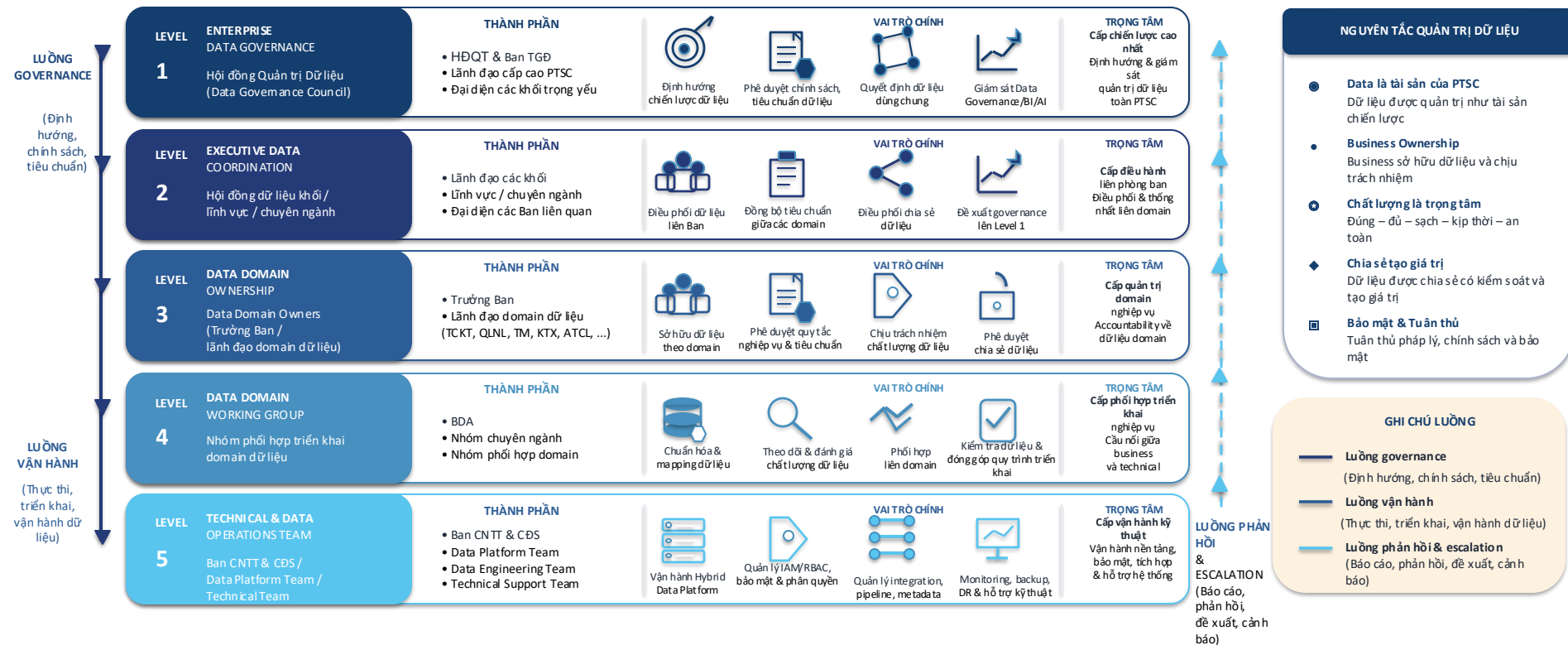
2.1 KHUNG TUÂN THỦ: BVDLCN – AN NINH MẠNG – DỮ LIỆU – CHUYỂN ĐỔI SỐ

Luật	Nghĩa vụ chính đối với PTSC	Triển khai tại đơn vị thành viên
BVDLCN 91/2025/QH15 (01/01/2026)	Quy chế xử lý DLCN; hồ sơ DPIA; hồ sơ chuyển DLCN ra nước ngoài; quyền chủ thể dữ liệu; thông báo vi phạm 72 giờ	Bộ hồ sơ mẫu từ TCT — đơn vị lập theo mẫu; nhãn DLCN trong catalog + che dữ liệu; quyền chủ thể qua MDM (soft-delete có kiểm soát); DPO 2 cấp; kịch bản + diễn tập 72 giờ
An ninh mạng 2025	Phân loại hệ thống theo cấp độ an toàn; phương án bảo đảm thẩm định trước vận hành; giám sát, ứng cứu sự cố	TCT xác định cấp độ một lần, đơn vị thừa hưởng khung phương án; thẩm định trước go-live từng đơn vị; audit log mọi đơn vị đổ về SIEM hub; diễn tập ứng cứu định kỳ
Dữ liệu 60/2024/QH15 (01/7/2025)	Phân loại dữ liệu cốt lõi / quan trọng (danh mục TTg); điều kiện chuyển xuyên biên giới; quản trị dữ liệu – quản lý rủi ro; cung cấp dữ liệu cho CQNN khi luật định	Nhãn phân loại thứ ba trong catalog, rà theo danh mục TTg; dữ liệu quan trọng ở lại on-prem — cloud chỉ nhận tổng hợp; đánh giá trước khi chia sẻ cho đối tác nước ngoài; đầu mối TCT tiếp nhận yêu cầu CQNN
Chuyển đổi số (12/2025)	Khung nền tảng số dùng chung quốc gia (QĐ 1132/QĐ-TTg); kết nối – chia sẻ với nền tảng quốc gia; không đầu tư trùng lặp chức năng	Kiến trúc mở, API chuẩn sẵn sàng kết nối nền tảng quốc gia; rà soát danh mục dùng chung trước mỗi quyết định đầu tư mới để tránh trùng lặp

Cơ sở để tự tin: tuân thủ theo thiết kế — kiểm soát nhúng trong nền tảng, không phụ thuộc ý thức từng đơn vị; bằng chứng (lineage, audit log, báo cáo) sinh tự động từ vận hành; kiểm toán + diễn tập định kỳ; KPI tuân thủ theo đơn vị trên dashboard hub. Một khung chuẩn từ hub — luật mới chỉ cần cập nhật mẫu và nhấn một lần cho toàn Tổng công ty.

MÔ HÌNH PHÂN CẤP VAI TRÒ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU PTSC (5 LEVELS)

4 LEVEL ĐIỀU HÀNH – 1 LEVEL TRIỂN KHAI – 1 LEVEL KỸ THUẬT



ĐỊNH NGHĨA RACI

R Responsible
(Thực hiện)

A Accountable
(Chịu trách nhiệm)

C Consulted
(Tham vấn)

I Informed
(Được thông báo)

CÁCH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

Level 1-3 định hướng & quản trị | Level 4 phối hợp triển khai | Level 5 vận hành kỹ thuật

Dữ liệu được quản trị theo vòng lặp: Định hướng → Triển khai → Vận hành → Giám sát → Phản hồi & cải tiến

Nội dung trình bày

B. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG DATA PLATFORM



A

Bối cảnh, mục tiêu và nguyên tắc triển khai

02 · Sự cần thiết mở rộng

03 · Mục tiêu và nguyên tắc

Mở rộng Data Platform đến các đơn vị thành viên theo mô hình Hub-Spoke

01

Nền tảng Giai đoạn 1 đã vận hành

Nền tảng hybrid IMIP Data Platform, 8 phần mềm nguồn, 35 quy trình liên phòng ban, 50 API chuẩn — phạm vi Văn phòng Tổng công ty.

02

Phần lớn dữ liệu nằm ở đơn vị

Không mở rộng thì giá trị nền tảng dừng ở Văn phòng Tổng công ty; báo cáo hợp nhất vẫn thủ công và Master Data vẫn lệch giữa các đơn vị.

03

Điều kiện bắt buộc cho AI, IoT, BI

Chuyển đổi số mức 3 trở lên yêu cầu dữ liệu tự động, chính xác đến mức realtime; mức 4–5 yêu cầu ứng dụng AI, IoT và kết nối IT–OT.

04

Hub-Spoke phù hợp toàn Tổng công ty

Hub tại Tổng công ty giữ chuẩn dữ liệu; đơn vị lớn có spoke riêng, đơn vị nhỏ dùng tenant trên hub — tôn trọng chủ quyền dữ liệu của đơn vị.

05

Bốn level triển khai theo quy mô

17 đơn vị và chi nhánh được phân về L1–L4 theo pháp nhân, quy mô và mức trưởng thành số DBI; chi phí phát sinh khác nhau theo level.

06

Tuân thủ pháp luật theo thiết kế

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, An ninh mạng, Dữ liệu và Chuyển đổi số được đáp ứng bằng kiểm soát nhúng trong nền tảng, không phụ thuộc từng đơn vị.

Năm lý do bắt buộc mở rộng nền tảng dữ liệu đến đơn vị thành viên

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Dữ liệu nằm ở đơn vị thành viên | Phần lớn dữ liệu sản xuất – kinh doanh phát sinh tại các đơn vị. |
| 2 | Báo cáo hợp nhất còn thủ công | Tổng hợp tài chính – nhân sự – SXKD toàn Tổng công ty và báo cáo Tập đoàn PVN hiện chậm, không nhất quán danh mục. |
| 3 | Master Data không thống nhất | Khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, dự án lệch nhau giữa các đơn vị, gây sai lệch số liệu hợp nhất và cản trở phân tích liên đơn vị. |
| 4 | Yêu cầu pháp lý mới | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026), Luật An ninh mạng 2025, Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số yêu cầu quản trị, giám sát và truy vết dữ liệu thống nhất. |
| 5 | Thời điểm tối ưu | Mở rộng ngay sau Giai đoạn 1 kế thừa trọn bộ tiêu chuẩn, hạ tầng và kinh nghiệm — rẻ và nhanh hơn nhiều so với từng đơn vị tự đầu tư riêng lẻ. |

Data Platform là điều kiện bắt buộc để đạt mức trưởng thành số cao hơn

Không có Data Platform

Dữ liệu phân tán trong nhiều phần mềm; chi phí phát triển tính năng và vận hành tăng nhanh; phụ thuộc nhà cung cấp phần mềm.

Khai thác dữ liệu bằng Excel

Tra cứu, xuất Excel và mapping tay; không có nơi thu thập và xử lý dữ liệu lớn cho chuỗi giao dịch 5–10 năm.

Quản trị tổng thể liên Phòng/Ban

Không có nơi quản lý liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ rời rạc, bao gồm Master Data.

ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

CĐS Mức 3

Yêu cầu dữ liệu nhanh hơn, chính xác hơn đến mức realtime — không thể thực hiện bằng sức người và Excel.

CĐS Mức 4 – 5

Bắt buộc ứng dụng AI, IoT và kết nối IT với OT.

Data Platform là công nghệ bắt buộc phải có.

Đồng thời bảo đảm tuân thủ luật an ninh mạng, luật dữ liệu, luật trí tuệ nhân tạo, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và yêu cầu kết nối tự động, realtime tới Tập đoàn PVN, đối tác và khách hàng.

Mục tiêu là hệ thống dữ liệu hợp nhất toàn Tổng công ty

TỔNG QUÁT

Hệ thống dữ liệu hợp nhất toàn Tổng công ty theo mô hình Hub-Spoke; dữ liệu là tài sản do Tổng công ty làm chủ, độc lập với vòng đời phần mềm nghiệp vụ tại từng đơn vị.

CỤ THỂ — CHUẨN XÁC SAU KHẢO SÁT

Chuẩn hóa và đồng bộ Master Data dùng chung

Golden Record thống nhất cho các danh mục trọng yếu.

Tự động hóa báo cáo hợp nhất

Tài chính – nhân sự – SXKD từ 3–4 đơn vị thí điểm về Tổng công ty.

Kho dữ liệu chuyên ngành tại đơn vị lớn

Đơn vị làm chủ vận hành spoke, tuân thủ khung quản trị chung.

Nền tảng sẵn sàng cho phân tích nâng cao

Và AI liên đơn vị ở giai đoạn tiếp theo.

Bốn nguyên tắc triển khai áp dụng chung toàn Tổng công ty

01 Dữ liệu là tài sản của Tổng công ty

Được quản trị như tài sản chiến lược, độc lập với vòng đời phần mềm nghiệp vụ.

02 Dùng chung các hệ thống nền tảng

ERP, HRM, E-Office, Data Platform, E-Learning, QTRR triển khai dùng chung toàn Tổng công ty.

03 Hệ thống riêng phải tuân thủ chuẩn chung

Phần mềm riêng và chuyên ngành của đơn vị tuân thủ kiến trúc dữ liệu, tiêu chuẩn tích hợp và quản trị dữ liệu chung.

04 Tổng công ty giữ vai trò kiến trúc sư trưởng

Chủ sở hữu chuẩn dữ liệu và hub quản trị; đơn vị làm chủ dữ liệu chuyên ngành trong khung chuẩn đó.

Trong giai đoạn này, toàn bộ đơn vị sử dụng chung Data Platform và các phần mềm back-office, phần mềm chuyên ngành dùng chung. Riêng phần mềm chuyên ngành đặc thù của đơn vị có thể triển khai Data Platform riêng ở quy mô phù hợp. Mô hình áp dụng cho từng đơn vị được điều chỉnh theo mức trưởng thành số và quy mô trong quá trình triển khai.

Vai trò quản trị dữ liệu được phân cấp năm mức

1	Enterprise Data Governance Hội đồng Quản trị Dữ liệu · Ban Tổng Giám đốc	Định hướng chiến lược dữ liệu, phê duyệt chính sách và tiêu chuẩn, quyết định dữ liệu dùng chung, giám sát Governance / BI / AI
2	Executive Data Coordination Hội đồng dữ liệu khối · lĩnh vực · chuyên ngành	Điều phối dữ liệu liên Ban, đồng bộ tiêu chuẩn giữa các domain, điều phối chia sẻ dữ liệu, đề xuất chính sách lên cấp 1
3	Data Domain Ownership Trưởng Ban · Lãnh đạo Đơn vị	Sở hữu dữ liệu theo domain, phê duyệt quy tắc nghiệp vụ và tiêu chuẩn, chịu trách nhiệm chất lượng dữ liệu, phê duyệt chia sẻ dữ liệu — accountability nằm ở cấp này
4	Data Domain Working Group Nhân sự đầu mối Phòng/Ban/ Đơn vị	Chuẩn hóa và mapping dữ liệu, theo dõi chất lượng dữ liệu, phối hợp liên domain, kiểm tra và đồng bộ phục vụ triển khai
5	Technical & Data Operations Ban NCPT & CDS · Data Platform Team	Vận hành nền tảng hybrid, quản lý IAM/RBAC và phân quyền, quản trị pipeline và metadata kỹ thuật, monitoring, backup, DR — không sở hữu dữ liệu nghiệp vụ

Logic phối hợp giữa các cấp và nguyên tắc vận hành dữ liệu

LOGIC PHỐI HỢP VÀ LƯỒNG DỮ LIỆU

Chiến lược và Chính sách

Định hướng từ Level 1

Điều phối và Hướng dẫn

Điều phối từ Level 2

Sở hữu và Quyết định

Ownership ở Level 3

Triển khai và Kiểm soát

Thực thi ở Level 4

Vận hành và Hỗ trợ kỹ thuật

Thực thi kỹ thuật ở Level 5

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH

Data là tài sản của PTSC

Dữ liệu được quản trị như tài sản chiến lược

Business Ownership

Business sở hữu dữ liệu và chịu trách nhiệm

Chất lượng là trọng tâm

Dữ liệu đúng — đủ — sạch — kịp thời — an toàn

Chia sẻ tạo giá trị

Dữ liệu được chia sẻ có kiểm soát và tạo giá trị

Bảo mật và Tuân thủ

Tuân thủ pháp lý, chính sách và bảo mật

Mô hình phân cấp vai trò quản trị dữ liệu PTSC — 5 levels

4 level điều hành · 1 level triển khai · 1 level kỹ thuật

LEVEL 1 ENTERPRISE DATA GOVERNANCE Hội đồng Quản trị Dữ liệu	THÀNH PHẦN - Ban TGD - Lãnh đạo cấp cao PTSC - Đại diện các khối trọng yếu	VAI TRÒ CHÍNH Định hướng chiến lược dữ liệu Phê duyệt chính sách, tiêu chuẩn dữ liệu Quyết định dữ liệu dùng chung Giám sát Data Governance / BI / AI	ĐẶC ĐIỂM Cấp chiến lược cao nhất Không vận hành dữ liệu hằng ngày
LEVEL 2 EXECUTIVE DATA COORDINATION Hội đồng dữ liệu khối / lĩnh vực / chuyên ngành	THÀNH PHẦN - Lãnh đạo các khối - Lĩnh vực / chuyên ngành - Đại diện các Ban liên quan	VAI TRÒ CHÍNH Điều phối dữ liệu liên Ban Đồng bộ tiêu chuẩn giữa các domain Điều phối chia sẻ dữ liệu Đề xuất governance lên Level 1	ĐẶC ĐIỂM Cấp điều hành liên phòng ban Không vận hành kỹ thuật
LEVEL 3 DATA DOMAIN OWNERSHIP Data Domain Owners — Trưởng Ban / Lãnh đạo Đơn vị	THÀNH PHẦN - Trưởng Ban - Lãnh đạo domain dữ liệu (TCKT, QTNL, TM, KTSX, ATCL, ...)	VAI TRÒ CHÍNH Sở hữu dữ liệu theo domain Phê duyệt quy tắc nghiệp vụ và tiêu chuẩn Chịu trách nhiệm chất lượng dữ liệu Phê duyệt chia sẻ dữ liệu	ĐẶC ĐIỂM Cấp quản trị domain nghiệp vụ Accountability nằm ở đây
LEVEL 4 DATA DOMAIN WORKING GROUP Nhóm phối hợp triển khai domain dữ liệu	THÀNH PHẦN - BDA - Nhóm chuyên ngành - Nhóm phối hợp domain	VAI TRÒ CHÍNH Chuẩn hoá và mapping dữ liệu Theo dõi, đánh giá chất lượng dữ liệu Phối hợp liên domain Kiểm tra dữ liệu và đồng bộ phục vụ triển khai	ĐẶC ĐIỂM Cấp phối hợp triển khai nghiệp vụ Cầu nối giữa business và technical
LEVEL 5 TECHNICAL & DATA OPERATIONS TEAM Ban CNTT & CDS / Data Platform Team / Technical Team	THÀNH PHẦN - Ban NCPT & CDS - Data Platform Team - Data Engineering Team - Technical Support Team	VAI TRÒ CHÍNH Vận hành Hybrid Data Platform Quản lý IAM/RBAC, bảo mật và phân quyền Quản lý IT integration, pipeline, metadata kỹ thuật Monitoring, backup, DR và hỗ trợ kỹ thuật	ĐẶC ĐIỂM Cấp vận hành kỹ thuật Không sở hữu business data, chỉ vận hành platform và hệ thống

B

Mô hình kiến trúc Data platform và phân nhóm Đơn vị

04 · Kiến trúc Hub-Spoke

05 · Phân nhóm và level triển khai

6. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC: MÔ HÌNH HUB-SPOKE



Dữ liệu chuyên ngành lưu tại đơn vị lớn — đơn vị nhỏ chạy trên hạ tầng hub theo mô hình multi-tenant (chi tiết slide 7). Spoke tái sử dụng chính nền tảng IMIP Data Platform (cấu hình quy mô nhỏ) → đồng nhất công nghệ, kỹ năng vận hành và bộ triển khai mẫu khi nhân rộng.

Tôn trọng chủ quyền dữ liệu & đặc thù nghiệp vụ

Giảm băng thông, rủi ro tập trung

Đáp ứng bản địa hóa dữ liệu nhạy cảm

Chuẩn quản trị thống nhất qua kiến trúc, danh mục, catalog chung

Hub tại Tổng công ty, spoke tại đơn vị lớn, tenant cho đơn vị nhỏ



Tôn trọng chủ quyền dữ liệu và đặc thù nghiệp vụ

Giảm băng thông và rủi ro tập trung

Đáp ứng bản địa hóa dữ liệu nhạy cảm

Chuẩn quản trị thống nhất qua kiến trúc và catalog chung

Bảo mật và chủ quyền dữ liệu được kiểm soát bằng phân quyền, audit log và lineage

Phân quyền theo RBAC / ABAC

Đơn vị chỉ thấy dữ liệu của mình; phân cấp phân quyền an toàn thông tin riêng của từng đơn vị được giữ nguyên trên nền tảng chung.

Audit log tách theo tenant

Toàn bộ truy cập được ghi nhận, tách biệt theo đơn vị và đổ về SIEM tại hub để giám sát tập trung.

Lineage và metadata

Truy vết nguồn gốc và đường đi của dữ liệu; quản trị siêu dữ liệu thống nhất cho toàn bộ đơn vị.

Catalog và gắn nhãn dữ liệu

Nhãn dữ liệu cá nhân và nhãn phân loại dữ liệu cốt lõi / quan trọng; che dữ liệu theo nhãn.

Master Data và Golden Record

Danh mục chuẩn do Tổng công ty sở hữu; quyền chủ thể dữ liệu thực thi qua MDM với soft-delete có kiểm soát.

Kiểm soát vị trí lưu trữ

Dữ liệu quan trọng và dữ liệu nhạy cảm ở lại on-prem; cloud chỉ nhận dữ liệu tổng hợp và chuẩn hóa.

Dữ liệu chuyên ngành lưu tại đơn vị; chỉ dữ liệu tổng hợp và chuẩn hóa đồng bộ về Tổng công ty. Mức độ bảo mật không phụ thuộc vị trí lưu trữ mà phụ thuộc phân cấp phân quyền được thiết kế đồng nhất.

Đơn vị được phân nhóm theo pháp nhân, quy mô và mức trưởng thành số

Nội dung	L1 — Dùng chung như một Ban của TCT	L2 — Dùng chung, có phần mềm riêng	L3 — Phân vùng dữ liệu riêng trên hub	L4 — Hybrid Data Platform riêng
Pháp nhân	Chi nhánh trực thuộc	Chi nhánh trực thuộc	Pháp nhân độc lập hoặc chi nhánh có nhu cầu dữ liệu lớn	Pháp nhân độc lập
Mức trưởng thành số DBI	Mức 0 – 2	Mức 0 – 2	Mức 2 đến 3,5	Trên mức 3,5
Phần mềm nghiệp vụ dùng chung	Dùng chung 100% HRM, ERP, EOF, SKCT, QTRR — chỉ khai báo thêm người dùng	Dùng chung trên 70%; một số phần mềm không cùng hệ sinh thái, cần khảo sát và thiết kế tích hợp mới	Tận dụng thiết kế của Tổng công ty; thiết kế lại nếu dùng phần mềm khác hệ sinh thái	Đơn vị tự đầu tư; khảo sát, thiết kế và tính toán lại toàn bộ
Dữ liệu chuyên ngành	Theo kiến trúc dữ liệu chung đã thiết kế	Phải thiết kế thêm một phần	Đăng ký thêm phân vùng tenant cho dữ liệu chuyên ngành	Lưu và xử lý tại đơn vị, gồm dữ liệu OT quy mô lớn
Hạ tầng	Tổng công ty đã đầu tư	Tổng công ty đầu tư mở rộng theo nhu cầu chi nhánh	Tổng công ty đầu tư mở rộng, tính thêm nhu cầu tenant	Đơn vị tự đầu tư hạ tầng dhCI
Ví dụ áp dụng	Chi nhánh không tự triển khai phần mềm: Petro Hotel, Hà Nội, Long Phú	Đơn vị, chi nhánh muốn dùng chung nhưng đã có một số phần mềm tự triển khai	Supply Base dùng chung phần mềm nghiệp vụ, cần thêm khu vực dữ liệu cảng	Đơn vị lớn, nhiều phần mềm và nhu cầu dữ liệu realtime lớn

Mỗi level có ưu điểm, hạn chế và chi phí khác nhau

Tiêu chí	L1	L2	L3	L4
Ưu điểm	Tiết kiệm chi phí và nguồn lực nhất; kiến trúc dữ liệu và tích hợp đồng bộ ngay	Giữ được phần mềm đã đầu tư, vẫn tích hợp được về nền tảng chung	Có vùng dữ liệu chuyên ngành riêng nhưng vẫn tối ưu chi phí; không cần hạ tầng riêng	Chủ động hoàn toàn với dữ liệu realtime, IT-OT quy mô lớn
Hạn chế	Bắt buộc quản trị điều hành tập trung; không có vùng dữ liệu riêng	Chưa tối ưu tổng thể; phát sinh chi phí thiết kế tích hợp cho phần mềm ngoài hệ sinh thái	Phát sinh chi phí license và tenant; phụ thuộc năng lực hub	Chi phí đầu tư và vận hành cao nhất; cần đội CNTT đủ năng lực
Chi phí phát sinh	Tích hợp và triển khai dữ liệu cho phần mềm mới hoặc khác hệ sinh thái	Triển khai Data Platform, thiết kế và triển khai tích hợp, triển khai dữ liệu	Như L2, cộng license phần mềm nền tảng theo phân vùng dữ liệu	Như L3, cộng hạ tầng dhCI riêng tại đơn vị
Yêu cầu vận hành	Không cần nhân lực vận hành nền tảng; chỉ cần đầu mối dữ liệu	Đầu mối dữ liệu và phối hợp triển khai cùng Ban Chuyển đổi số	Data Owner và Data Steward tại đơn vị; quản trị phân quyền tenant	Đội vận hành nền tảng theo chuẩn Tổng công ty
Khi nào nâng level	Khi tự triển khai phần mềm ngoài hệ sinh thái Tổng công ty	Khi phát sinh nhu cầu phân vùng dữ liệu chuyên ngành	Khi đạt mức trưởng thành số 3,5-4 và có nhu cầu dữ liệu realtime lớn	Level cao nhất; rà soát định kỳ hiệu quả đầu tư

Trong giai đoạn chuyển đổi số thứ ba (sau 2028), đơn vị ở L3 đạt mức trưởng thành số 3,5-4 sẽ được xem xét chuyển lên L4.

Điều kiện xem xét nâng đơn vị lên spoke riêng

Khối lượng và tốc độ tăng dữ liệu	Đẩy dữ liệu thô về hub tốn kém hơn xử lý tại chỗ, tính trên băng thông và lưu trữ
Nhu cầu phân tích chuyên ngành cường độ cao	Dữ liệu vận hành thiết bị, sensor, thời gian thực mà độ trễ qua hub không đáp ứng
Ràng buộc pháp lý hoặc hợp đồng	Dữ liệu buộc lưu và xử lý tại đơn vị
Năng lực vận hành	Đội CNTT đơn vị đủ khả năng vận hành nền tảng theo chuẩn Tổng công ty

Bốn tiêu chí được định lượng trong quy chế quản trị dữ liệu và xét định kỳ hàng năm. Riêng PTSC M&C sẽ có phiên thảo luận riêng về mô hình kiến trúc dữ liệu để xác định áp dụng L3 hoặc L4.

Mười bảy đơn vị và chi nhánh được phân về bốn nhóm triển khai

17	4	Phân bổ theo mức kiến trúc			
Đơn vị và chi nhánh	Nhóm triển khai	L1 · 5 đơn vị	L2 · 2 đơn vị	L3 · 13 đơn vị	L4 · 1 đơn vị
Nhóm 1 Chi nhánh nhỏ · L1 Văn phòng Hà Nội Miền Trung Petro Hotel Long Phú Chuẩn bị nguồn lực nhân sự; phối hợp triển khai cùng Ban Chuyển đổi số.		Nhóm 2 Chi nhánh lớn · L1–L2 + L3 G&S Supply Base Marine Chuyển phần mềm Base về hệ sinh thái E-Office của Tổng công ty; khảo sát nhu cầu thuê thêm tenant cho dữ liệu thăm dò, cảng, quản lý tàu dịch vụ.		Nhóm 3 Đơn vị nhỏ · L3 Phú Mỹ Đình Vũ Sao Mai Bến Đình PVS An ninh dầu khí Shipyards Khảo sát thiết kế kiến trúc dữ liệu và lộ trình đạt chuyển đổi số mức 3–4; tận dụng thiết kế của Tổng công ty.	
				Nhóm 4 Đơn vị lớn · L3–L4 M&C PPS POS Quảng Ngãi Thanh Hóa Khảo sát thiết kế kiến trúc tổng thể và lộ trình mở rộng Data Platform theo kiến trúc chuẩn.	

Danh sách và mức kiến trúc áp dụng cho từng đơn vị được chốt sau khảo sát Giai đoạn 2A.

Nội dung		“Xây chung cư, chung hộ khẩu”	“Thuê một căn” (Tenant)	“Thuê một căn” (Tenant)	“Tự xây nhà riêng”
		L1 – Dùng chung TCT như 1 Ban của TCT	L2 - Dùng chung TCT nhưng có các phần mềm riêng	L3 – Tạo phần vùng dữ liệu riêng trên hệ thống Data Platform của CQCTCT	L4 – Xây Full Hybrid Data Platform giống TCT
Mô tả chung	Pháp nhân	Chi nhánh trực thuộc	Chi nhánh trực thuộc	Pháp nhân độc lập/ Chi nhánh có nhu cầu thêm dữ liệu lớn	Pháp nhân độc lập
	Giới hạn	Không phải pháp nhân độc lập. Bắt buộc quản trị điều hành tập trung	Không phải pháp nhân độc lập. Bắt buộc quản trị điều hành tập trung	Pháp nhân độc lập. Không thể dùng chung như L1, L2. Cần setup lại nhưng vẫn muốn tiết kiệm tối ưu chi phí	Pháp nhân độc lập. Nhưng có nhiều lý do cản “tự xây nhà riêng” (Đã đầu tư, Cần dữ liệu OT lớn..vv)
	Đơn vị/ Chi nhánh có mức độ trưởng thành số DBI	Mức 0-2	Mức 0-2	Từ Mức 2 đến Mức 3,5	> Mức 3,5
	Đánh giá chung	Tiết kiệm chi phí và nguồn lực nhất. Đảm bảo kiến trúc dữ liệu và tích hợp đồng bộ	Phát sinh chi phí thiết kế lại các phần mềm nghiệp vụ không cùng hệ sinh thái TCT (ERP, EOF, HRM..) Ở góc độ kỹ thuật Data Platform vẫn thực hiện tích hợp được. Nhưng không tối ưu tổng thể. + E-office, HRM: nên chuyển phần mềm Base về dùng chung hệ sinh thái E-office của TCT để đảm bảo quản trị điều hành xuyên suốt (Ví dụ: Quản lý công việc, công văn, hợp - báo cáo..vv)	Có nhu cầu phần vùng dữ liệu chuyên ngành: - Đối với các Đơn vị có pháp nhân độc lập/ chi nhánh lớn: + Phần dữ liệu nghiệp vụ chung: tận dụng thiết kế, thêm chi phí triển khai + Phần dữ liệu chuyên ngành: muốn đăng ký thêm sẽ có thể “thuê thêm 1 căn”, phần vùng thêm 1 tenant thêm chi phí	Phù hợp với các Đơn vị lớn, đã có nhiều phần mềm và nhu cầu dữ liệu realtime, kết hợp IT-OT lớn. Trong giai đoạn CDS giai đoạn 3 (sau 2028), Đơn vị L3 sau khi đã có mức độ trưởng thành số Mức 3.5-4 thì cần “xây nhà riêng”
	Ví dụ	Chi nhánh (Hotel, Hà Nội, Long Phú..vv) không tự triển khai phần mềm	Đơn vị/ Chi nhánh muốn dùng chung, nhưng đã có một số phần mềm tự triển khai (HRM, EOF,...vv)	Supply Base dùng chung các phần mềm nghiệp vụ, cần thêm khu vực dữ liệu cảng	Đơn vị lớn, đã có nhiều phần mềm và nhu cầu dữ liệu realtime lớn
HOẠT ĐỘNG IT Phần mềm & Dữ liệu Nghiệp vụ quản trị chung (TCKT, QTNS, VP..vv)	Phần mềm nghiệp vụ chung	Dùng chung 100% HRM, ERP, EOF, SKCT, QTRR..vv chỉ khai báo thêm users	Dùng chung >70%, có một số phần mềm không cùng “hệ sinh thái” (Cần khảo sát, thiết kế tích hợp mới)	Tận dụng thiết kế, thêm chi phí triển khai -- Nếu dùng phần mềm chung Hệ sinh thái Thiết kế và triển khai lại từ đầu -- Nếu dùng phần mềm khác Hệ sinh thái	Đơn vị tự đầu tư
	Kiến trúc dữ liệu nghiệp vụ chung	Đã thiết kế chung	Phải thiết kế thêm một phần		
HOẠT ĐỘNG OT Phần mềm & Dữ liệu Chuyên ngành (Cảng, O&M, Cơ khí chế tạo..vv)	Thiết kế kiến trúc Hệ sinh thái Phần mềm - Dữ liệu chuyên ngành (TO DO)	- Đối với các chi nhánh lớn/ Đơn vị : Phần dữ liệu muốn đăng ký thêm sẽ có thể “thuê thêm 1 căn”, phần vùng thêm 1 tenant thêm chi phí			Khảo sát - Thiết kế - Tính toán lại toàn bộ
Hạ tầng		CQCTCT đã đầu tư	CQCTCT đầu tư - Mở rộng Tính toán thêm nhu cầu Chi nhánh	CQCTCT đầu tư - Mở rộng Tính toán thêm nhu cầu Chi nhánh thuê thêm Tenant	

Lộ trình triển khai hệ thống dữ liệu theo nhóm đơn vị & mức kiến trúc



TỔNG SỐ ĐƠN VỊ

17

đơn vị



NHÓM TRIỂN KHAI

4

nhóm

PHÂN BỐ THEO MỨC KIẾN TRÚC

L1

5

(29%)

L2

2

(12%)

L3

13

(76%)

L4

1

(6%)

CHỦ THÍCH

L1: Nền tảng cơ bản

L2: Nâng cấp & chuẩn hóa

L3: Chuẩn hóa & mở rộng

L4: Mở rộng toàn diện

NHÓM TRIỂN KHAI	PRIORITY	ĐƠN VỊ / CHI NHÁNH	ARCHITECTURE SCOPE	KEY NEXT STEPS
 LEVEL 1 Chi nhánh nhỏ	1	Văn phòng Hà Nội	L1	- Chuẩn bị nguồn lực nhân sự - Phối hợp triển khai cùng BDA TCT
	2	Miền Trung	L1	
	3	Petro Hotel	L1	
	4	Long Phú	L1	
 LEVEL 2 Chi nhánh lớn	5	G&S	L1 + L3	- Chuẩn bị nguồn lực nhân sự để phối hợp triển khai cùng BDA TCT - Phần mềm nghiệp vụ - Dữ liệu chung: chuyển phần mềm Base về dùng chung hệ sinh thái E-office của TCT - Phần mềm chuyên ngành - Dữ liệu cần thuê thêm tenant: khảo sát, đánh giá quy mô dữ liệu, nhu cầu và lộ trình triển khai (Dữ liệu Thăm dò, Cảng, Quản lý tàu dịch vụ)
	6	Supply Base	L2 + L3	
	7	Marine	L2 + L3	
 LEVEL 3 Đơn vị nhỏ/ lớn	8	Phú Mỹ	L3	- Khảo sát thiết kế kiến trúc dữ liệu và lộ trình đạt CDS mức 3-4 - Phần mềm nghiệp vụ - Dữ liệu chung: tận dụng thiết kế TCT và mở rộng đến Đơn vị để đảm bảo kiến trúc chung - Phần mềm chuyên ngành - Dữ liệu cần thuê thêm tenant: khảo sát, đánh giá quy mô dữ liệu, nhu cầu và lộ trình triển khai
	9	Đình Vũ	L3	
	10	Sao Mai Bến Đình	L3	
	11	PVS An ninh dầu khí	L3	
	12	Shipyard	L3	
	13	MC	L3 + L4	- Khảo sát thiết kế kiến trúc tổng thể và lộ trình mở rộng Data Platform - Mở rộng triển khai theo kiến trúc chuẩn, đảm bảo khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu toàn TCT
	14	PPS	L3	
	15	POS	L3	
	16	Quảng Ngãi	L3	
	17	Thanh Hóa	L3	

L1 = Nền tảng cơ bản | L2 = Nâng cấp & chuẩn hóa | L3 = Chuẩn hóa & mở rộng | L4 = Mở rộng toàn diện

7. MÔ HÌNH PHỤC VỤ ĐƠN VỊ NHỎ: TENANT TRÊN HẠ TẦNG HUB

NHÓM TRIỂN KHAI	PRIORITY	ĐƠN VỊ / CHI NHÁNH
 LEVEL 1 Chi nhánh nhỏ	1	Văn phòng Hà Nội
	2	Miền Trung
	3	Petro Hotel
	4	Long Phú
 LEVEL 2 Chi nhánh lớn	5	G&S
	6	Supply Base
	7	Marine
 LEVEL 3 Đơn vị nhỏ/ lớn	8	Phú Mỹ
	9	Đình Vũ
	10	Sao Mai Bến Đình
	11	PVS An ninh dầu khí
	12	Shipyards
	13	MC
	14	PPS
	15	POS
	16	Quảng Ngãi
	17	Thanh Hóa

1 Không trang bị data platform riêng:
Chỉ cần agent thu thập dữ liệu tại chỗ (hoặc kéo trực tiếp qua API)

2 Workspace/tenant riêng trên hub:
Vùng lưu trữ, pipeline, dashboard riêng của từng đơn vị

3 Cách ly bằng RBAC/ABAC: Đơn vị chỉ thấy dữ liệu của mình; audit log và lineage tách theo tenant — đáp ứng Luật BVDLCN

4 Chi phí: Không CAPEX hạ tầng, không đội vận hành riêng — chỉ phân bổ chi phí vận hành chung theo mức sử dụng (Phương án 3)

TIÊU CHÍ “TỐT NGHIỆP” LÊN SPOKE RIÊNG - Level 4 (Có thể định lượng trong quy chế, xét định kỳ hàng năm)

Tiêu chí	Ngưỡng xem xét
Khối lượng / tốc độ tăng dữ liệu	Đẩy dữ liệu thô về hub tốn kém hơn xử lý tại chỗ (bảng thông, lưu trữ)
Nhu cầu phân tích chuyên ngành cường độ cao	Dữ liệu vận hành thiết bị / sensor / thời gian thực mà độ trễ qua hub không đáp ứng
Ràng buộc pháp lý / hợp đồng	Dữ liệu buộc lưu và xử lý tại đơn vị
Năng lực vận hành	Đội CNTT đơn vị đủ khả năng vận hành nền tảng theo chuẩn Tổng công ty

D

Chi phí, cơ chế đầu tư và kiến nghị

08 · Chi phí và cơ chế đầu tư

09 · Rủi ro

10 · Kiến nghị

Bảng cấu phần chi phí của phương án mở rộng

01 Hạ tầng Hạ tầng dHCI tại đơn vị áp dụng L4; mở rộng dung lượng hub cho các level còn lại. Tận dụng máy chủ sẵn có của đơn vị nếu đáp ứng.	02 License phần mềm nền tảng Bản quyền 12 tháng cho cloud và các phần mềm nền tảng; quy mô theo số đơn vị kết nối và phân vùng dữ liệu.	03 Dịch vụ triển khai Data Platform Triển khai nền tảng tại spoke hoặc phân vùng tenant theo cấu hình chuẩn.	04 Tích hợp phần mềm dùng chung Thiết kế và triển khai tích hợp HRM, ERP, E-Office và các phần mềm dùng chung với Tổng công ty.
05 Tích hợp phần mềm riêng và chuyên ngành Thiết kế và triển khai tích hợp cho phần mềm riêng, phần mềm mới hoặc ngoài hệ sinh thái Tổng công ty.	06 Thiết kế và triển khai dữ liệu Khảo sát, ánh xạ và làm sạch Master Data theo danh mục chuẩn; đơn giá kế thừa khung Giai đoạn 1, khối lượng theo số hệ thống nguồn.	07 Vận hành Đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ vận hành năm đầu theo SLA tương đương Giai đoạn 1; chi phí vận hành chung phân bổ theo mức sử dụng.	Khái toán chi tiết trình tại Giai đoạn 2A Sau khảo sát, sizing và chốt danh sách đơn vị theo level.

Chi phí phát sinh theo từng level triển khai

Nhóm	Hạng mục chi phí	L1	L2	L3	L4
Hàng hóa	Hạ tầng dHCI riêng tại đơn vị	Không	Không	Không	Có
	License phần mềm nền tảng	Không	Không	Có	Có
	Triển khai Data Platform	Không	Có	Có	Có
Dịch vụ	Phần mềm dùng chung với Tổng công ty — thiết kế và triển khai tích hợp	Không	Có	Có	Có
	Phần mềm dùng chung — thiết kế và triển khai dữ liệu	Không	Có	Có	Có
	Phần mềm riêng hoặc mới — thiết kế và triển khai tích hợp	Có	Có	Có	Có
	Phần mềm riêng hoặc mới — thiết kế và triển khai dữ liệu	Có	Có	Có	Có
Vận hành	Chi phí vận hành nền tảng	Phân bổ theo mức sử dụng	Phân bổ theo mức sử dụng	Phân bổ theo mức sử dụng	Đơn vị tự vận hành

Bản quyền phần mềm nền tảng tính cho 12 tháng, gồm cloud, ingestion, Lakehouse, ESB, MDM, phân quyền Data Operation, xử lý dữ liệu, Text-to-data, SIEM và quản trị siêu dữ liệu.

Kiến nghị cơ chế đầu tư kết hợp giữa Tổng công ty và đơn vị

PHƯƠNG ÁN 1

Tổng công ty đầu tư tập trung toàn bộ, phân bổ chi phí sử dụng

ƯU ĐIỂM

Chuẩn nhất quán tuyệt đối; đàm phán bản quyền quy mô lớn; tiến độ đồng bộ.

HẠN CHẾ

Gánh nặng ngân sách tập trung; đơn vị thiếu gắn kết trách nhiệm.

PHƯƠNG ÁN 2

Đơn vị tự đầu tư spoke theo chuẩn Tổng công ty

ƯU ĐIỂM

Gắn trách nhiệm và chi phí với đơn vị hưởng lợi trực tiếp.

HẠN CHẾ

Tiến độ không đồng đều; nguy cơ lệch chuẩn; mất lợi thế đàm phán tập trung.

PHƯƠNG ÁN 3

KIẾN NGHỊ

Kết hợp: Tổng công ty đầu tư hub, nền tảng dùng chung, bản quyền khung và bộ tiêu chuẩn; đơn vị đầu tư hoặc thuê spoke và tích hợp nội bộ theo định mức chuẩn

Tổng công ty giữ vai trò kiến trúc sư trưởng và chủ sở hữu chuẩn dữ liệu; đơn vị thụ hưởng gắn trách nhiệm đầu tư và vận hành. Cơ chế phân bổ chi phí cụ thể xây dựng trong Giai đoạn 2A.

Đơn vị chưa có nguồn chi phí sẽ được Tổng công ty đầu tư trước và ghi nợ.